

Testing de Software 2024
Práctico 5

Github assignment: https://classroom.github.com/a/Gn_-eCOW

Leer las secciones el capítulo 8 del libro "Introduction to Software Testing" de Ammann y Offutt (2da edición)

Ejercicio 1. Responda las siguientes preguntas siguientes para cada uno de los predicados listados abajo. Puede verificar sus respuestas usando la herramienta de cobertura lógica que menciona en el recuadro inicial.

1) $p = a \vee (b \wedge c)$

2) $p = a \rightarrow (b \rightarrow c)$

3) $p = (a \vee b) \wedge (c \vee d)$

4) $p = a \oplus b$

5) $p = a \vee b \vee (c \wedge d)$

- a) Identifique las cláusulas de p
- b) Construya la tabla de verdad para p .
- c) En caso de ser posible, provea casos de test para satisfacer cobertura de cláusulas (CC) pero no de predicados (PC).
- d) En caso de ser posible, provea casos de test para satisfacer cobertura de predicados (PC) pero no de cláusulas (CC)
- e) Marque todos los pares de filas de la tabla que satisfacen cobertura correlacionada de cláusulas activas (CACC).
- f) Marque todos los pares de filas de la tabla que satisfacen cobertura restringida de cláusulas activas (RACC).

Ejercicio 2. Responda las siguientes preguntas sobre el método `checkIt()`:

```
public static void checkIt (boolean a, boolean b, boolean c) {  
  
    if (a && (b || c))  
  
        System.out.println ("P is true");  
  
    else  
        System.out.println ("P isn't true");  
  
}  
  
}
```

- a) Transforme el método `checkIt()` a `checkItExpand()`, un método donde cada condición del `if` involucra exactamente una variable. Instrumente `checkItExpand()` para registrar los nodos atravesados por cierta ejecución.
- b) Derivar a CACC test suite *T1* para el método `checkIt()`, por otro lado derive una suite de test *T2* para el método `checkItExpand()` que satisfaga cobertura de aristas.
¿Satisface *T2* cobertura de CACC?
- c) Implemente *T1* y *T2* como una suites de test JUnit.

Ejercicio 3. Escriba tests para el método `turnHeaterOn` de la clase `Thermostat.java` que satisfagan:

- a) Cobertura de cláusulas (CC). Si es posible, provea tests que no logren cobertura de predicados (PC).
- b) Cobertura de predicados (PC). Si es posible, provea tests que no logren cobertura de cláusulas (CC).
- c) Cobertura correlacionada de cláusulas activas (CACC).

Ejercicio 4. Dado el método `triang` de la clase `TriTyp.java`, escriba tests JUnit que satisfagan cobertura correlacionada de cláusulas activas (CACC).